



**GIT의 가장 큰 목적.
협업!**

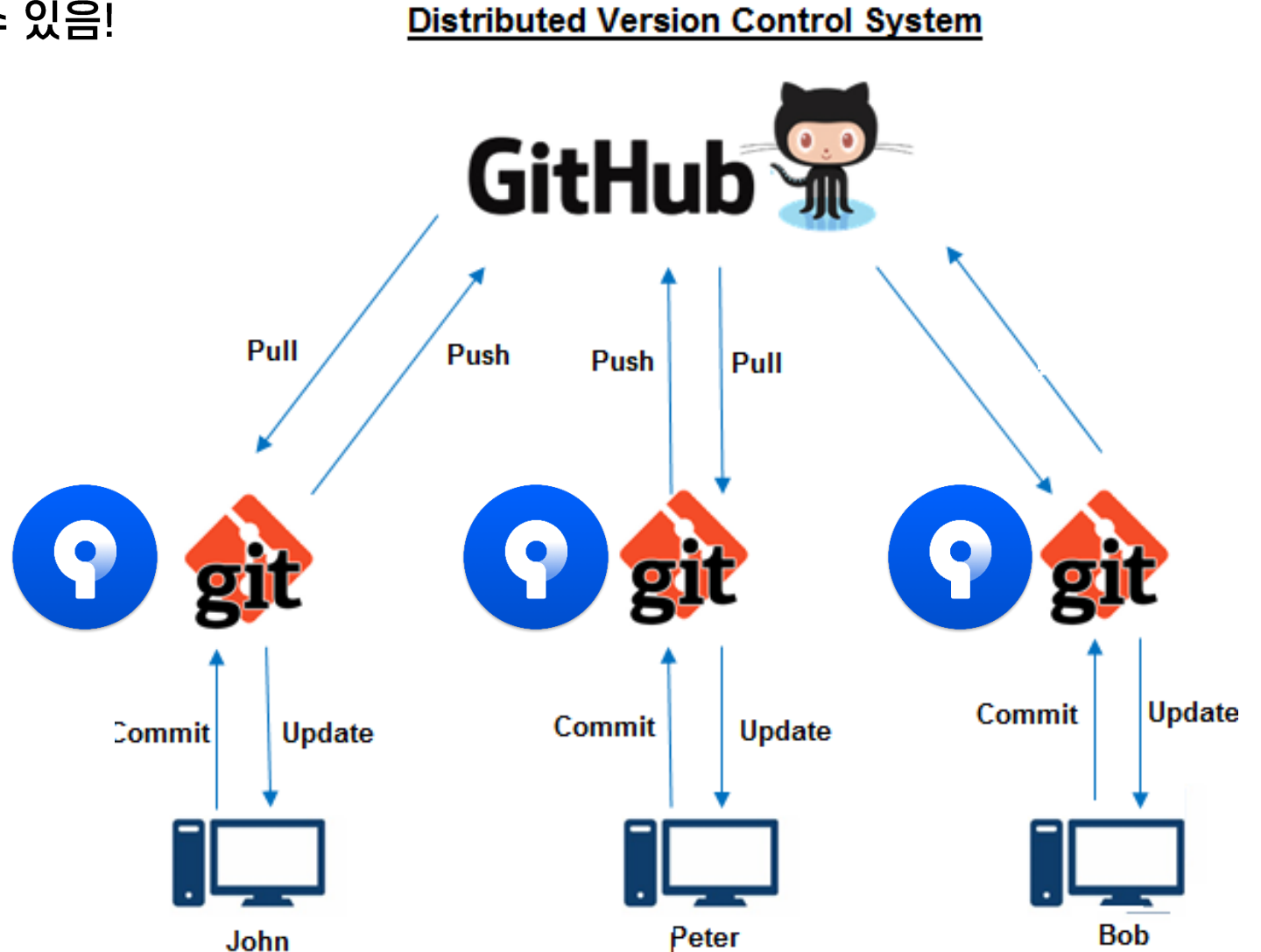
Github의 가장 큰 장점!

- 하나의 프로젝트를 여러이서 관리할 수 있음!
- 그래, 조별과제는 그럴 수 있어!
- 하지만 회사라면?!



Github의 가장 큰 장점!

- 하나의 프로젝트를 여러이서 관리할 수 있음!
- 그래, 조별과제는 그럴 수 있어!
- 하지만 회사라면?!
- 여러이서 한 프로젝트를 진행해야함!

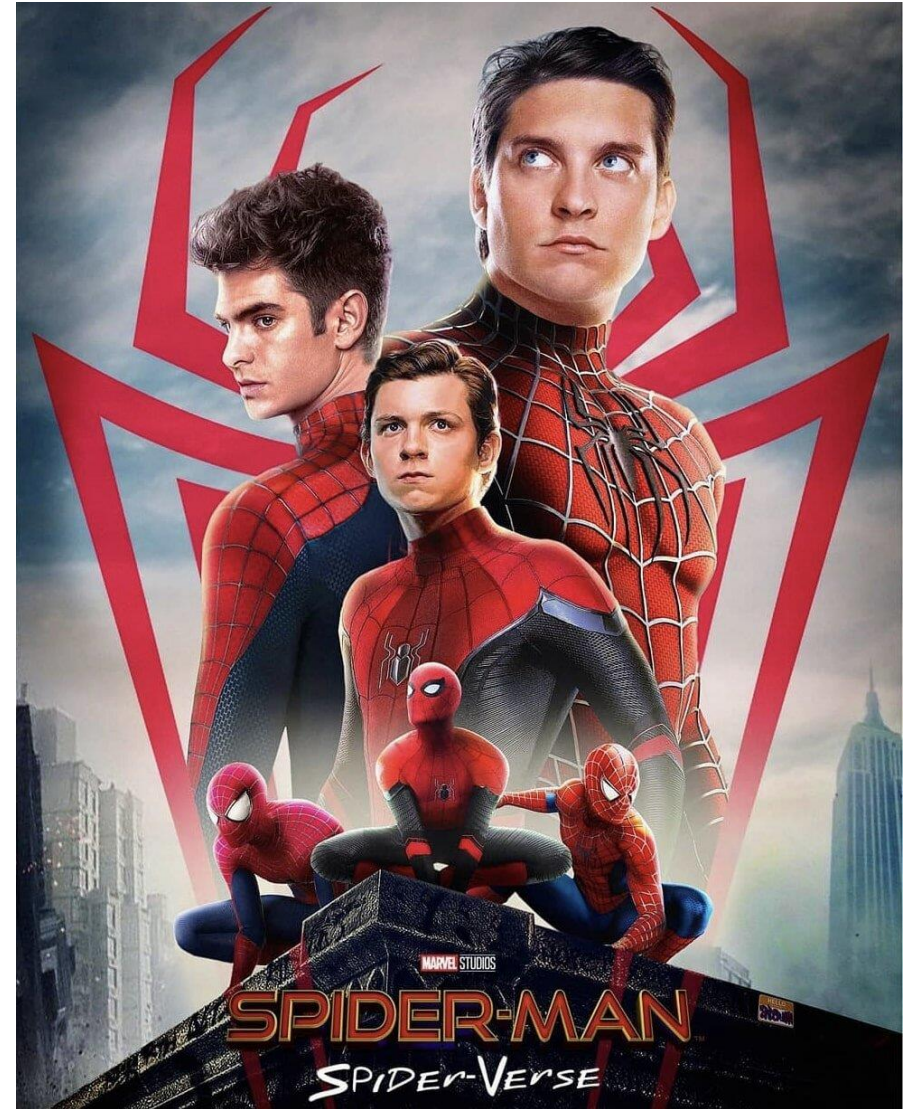




Branch & Merge

Branch

- Branch라고 하는것은 분기점임
- 현재 시점(또는 과거 시점)에서 갈라져 나와 따로 작업하고, 나중에 다른 버전과 합쳐서 새로운 버전을 만들 수 있음
- (보통은 최신 커밋에서 갈라져 나감. 이번 실습에서는 과거 커밋에서 갈라져 나온다)
- 즉, 하나의 프로젝트 내에서 멀티버스를 만들 수 있음



History

※ 먼저 History에서 'README.md 글 수정!' 커밋을
더블클릭해서 과거 시점으로 이동한 상태에서 시작 (현재
브랜치: no branch)

branch 클릭

현재 브랜치: (no branch)

새 브랜치: dev

커밋: ☒ 작업 사 ☐ 명시된

☒ 새 브랜치 체크아웃

브랜지 생성 취소

브랜치 생성

날짜	작성자	커밋
2026 2:14	seung <osy044@r	4ee6bb1
2026 2:13	seung <osy044@r	bd19c02
2026 2:10	seung <osy044@r	65f1387
2026 1:59	seung <osy044@r	fd3e614
2026 23:59	seungoh000001-f	86a826d
2026 23:51	seungoh000001-f	4405007

파일 상태순 정렬 (1 파일)

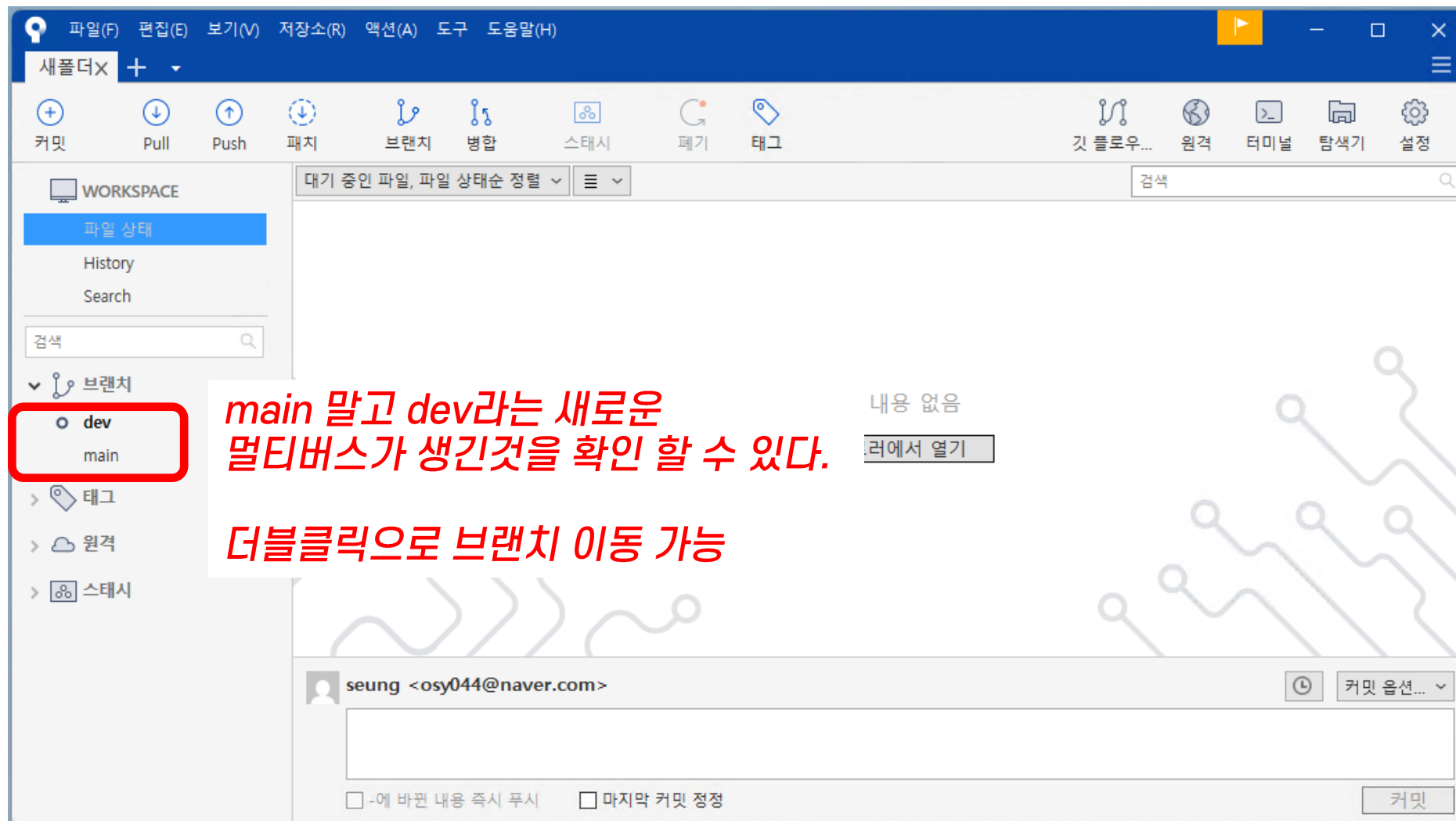
커밋: 86a826dc9e40e5b610378e847e1588c831b96143 [86a826d]
상위 항목: 4405007e6f
작성자: seungoh000001-hue <seungoh000001@gmail.com>
날짜: 2026년 1월 24일 토요일 오후 11:59:53
커밋한 사람: GitHub

README.md 글 수정!

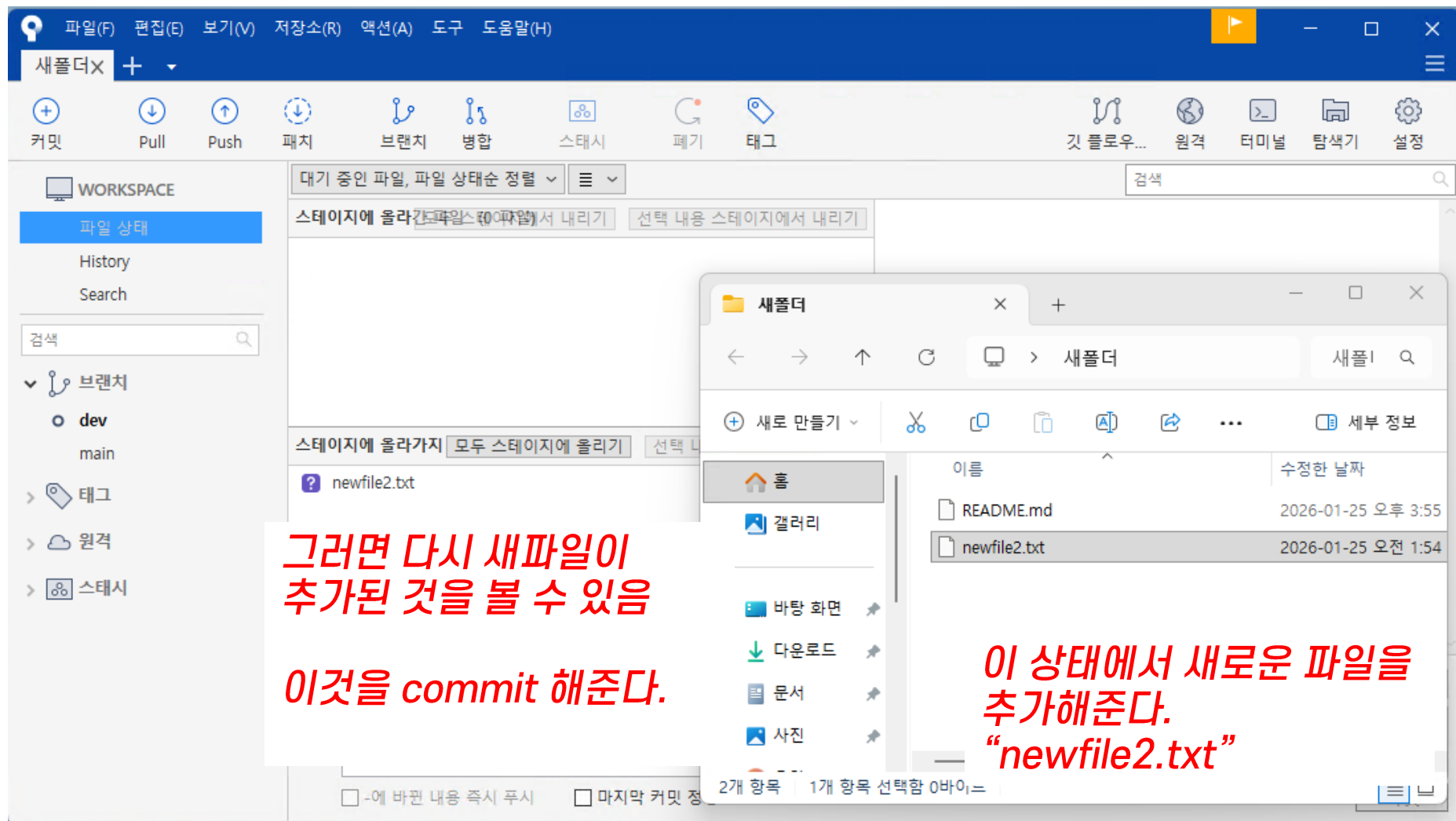
README.md

```
1 1 ...# Special_Git_lecture_repo
2 2 ...this repo is special lecture repo
3 3 ...파일 한번 수정해 보겠습니다.
```

Branch



Branch



Branch

- 그리고 commit 해주세요!

Branch

The screenshot shows the Git GUI interface. The top menu bar includes options like '파일(F)', '편집(E)', '보기(V)', '저장소(R)', '액션(A)', '도구', and '도움말(H)'. Below the menu is a toolbar with icons for '커밋', 'Pull', 'Push', '패치', '브랜치', '병합', '스태시', '폐기', '태그', '깃 플로우...', '원격', '터미널', '탐색기', and '설정'.

The left sidebar shows the 'WORKSPACE' section with '파일 상태', 'History', and 'Search'. Below this is a '검색' search bar and a '브랜치' section with 'dev' and 'main' branches.

The main area displays a commit history table. The selected commit is '새새파일추가' (25 1 2026 16:01) by 'seung <osy044@' with commit hash '2248701'. The commit message is 'Revert "README.md 글 수정!"'.

Below the commit history, the '파일 상태' section shows '(1 파일)' and a list of files: 'newfile2.txt'. The diff view shows the changes for 'newfile2.txt'.

그러면 새로운 분기점이 생긴다!!!

날짜	작성자	커밋
25 1 2026 16:01	seung <osy044@	2248701
25 1 2026 2:14	seung <osy044@r	4ee6bb1
25 1 2026 2:13	seung <osy044@r	bd19c02
25 1 2026 2:10	seung <osy044@r	65f1387
25 1 2026 1:59	seung <osy044@r	fd3e614
24 1 2026 23:59	seungoh000001-t	86a826d
24 1 2026 23:51	seungoh000001-t	4405007

커밋: 22487017b4eba8a5155ad62a052f4cfa49a37d56 [2248701]
상위 항목: 86a826dc9e
작성자: seung <osy044@naver.com>
날짜: 2026년 1월 25일 일요일 오후 4:01:32
커밋한 사람: seung

새새파일추가

+ newfile2.txt

수정 전 파일 열기 | 수정된 후 파일 열기

s file have been detected, or it is a binary file or it is configured to be ignored b

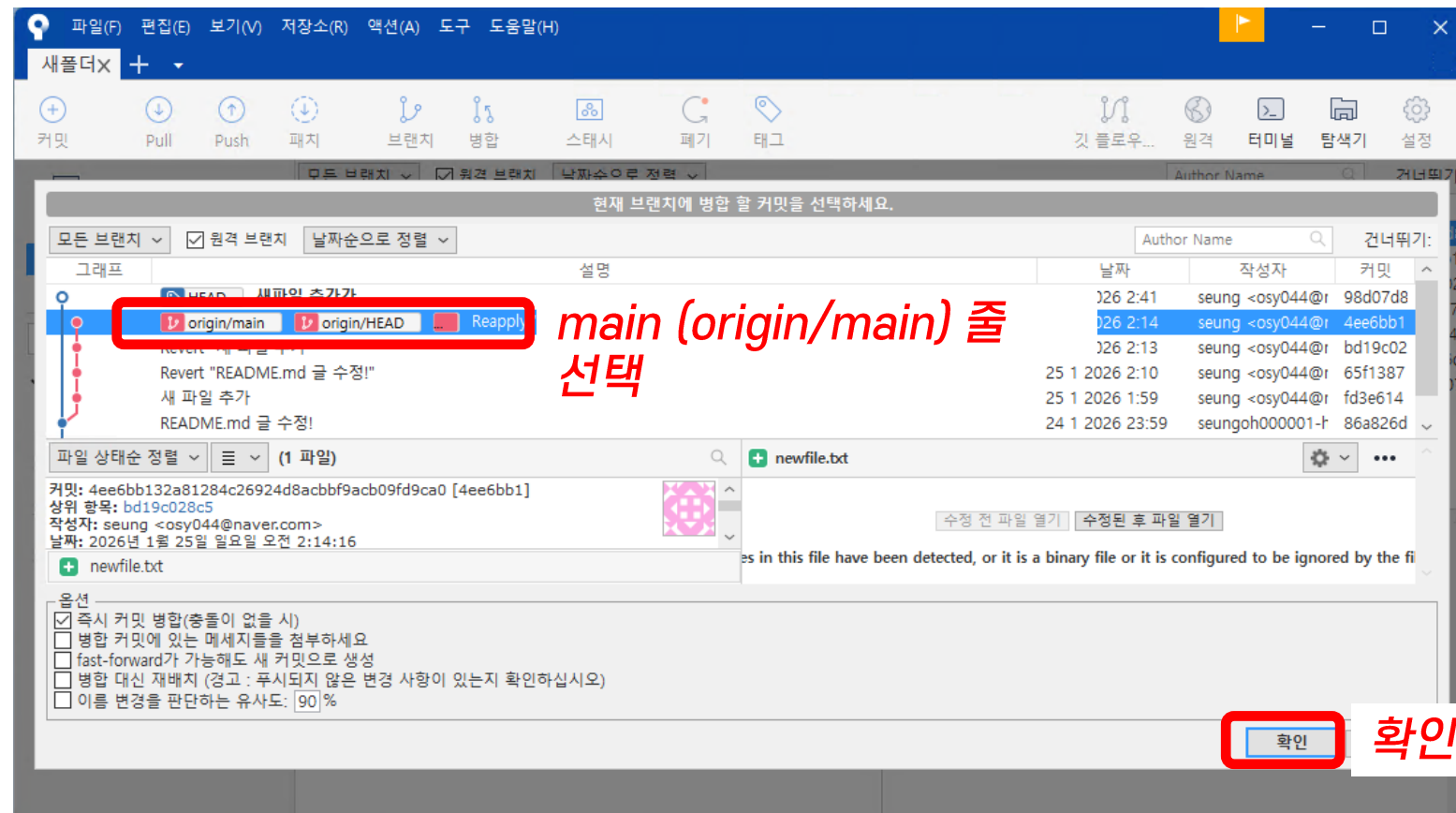
Merge

- 이때 이제 merge(병합)를 하면 두개의 브랜치를 하나로 합칠 수 있음!



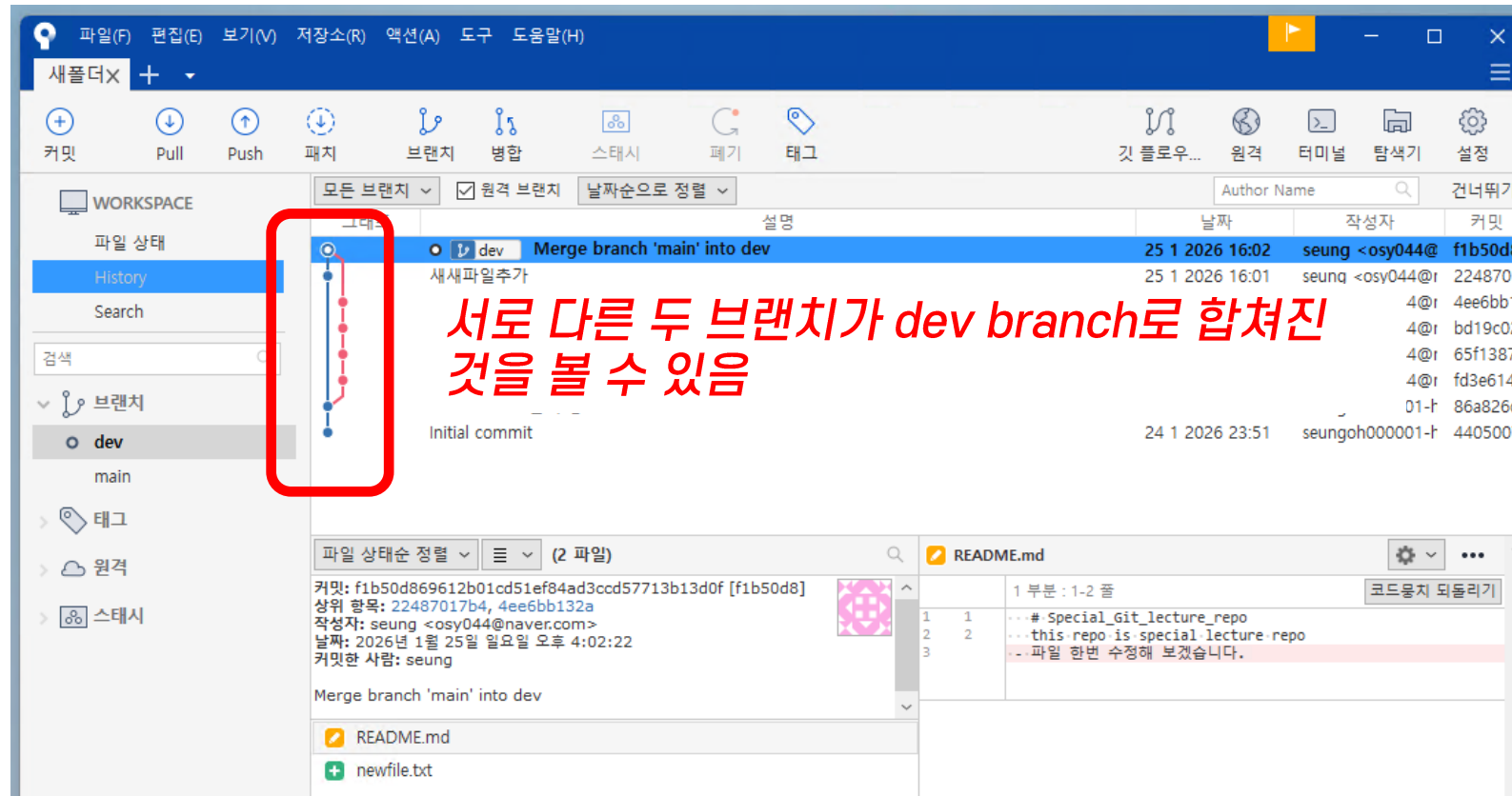
Merge

- 병합(merge)를 누르고 main 과 합쳐보자



Merge

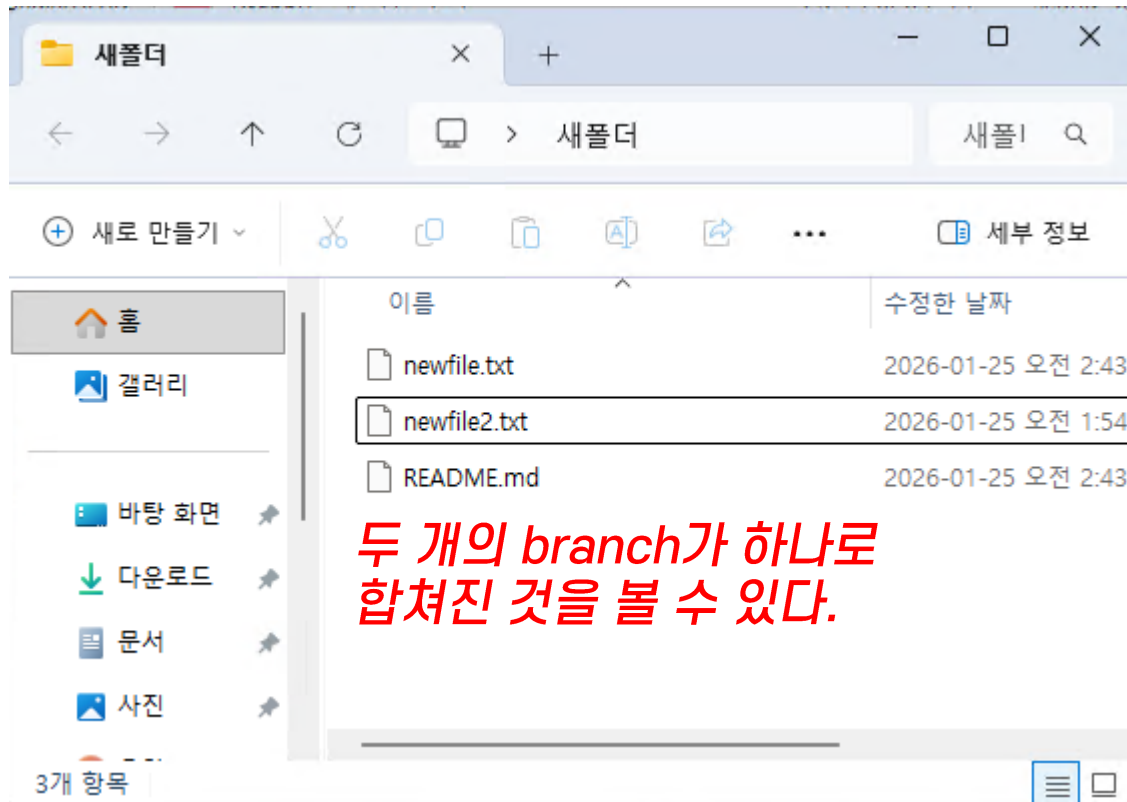
- 병합(merge)를 누르고 main 과 합쳐보자



README.md 3번째 줄이 지워진 것은 Part2에서 Revert한 내용이 main에서 넘어온 것 (정상)

Merge

- 그럼 main에 있던 newfile.txt와 dev에서 만든 newfile2.txt 모두 있는게 보임
- 이 둘다 dev 브랜치로 합쳐졌음.



로키가 멀티버스의 시간선을 merge 하고 있다.

반대로 main에서도 merge 해줘야함

- 방금전에 main을 dev로 merge 했는데, main에서는 dev가 merge가 안됐음

2. dev와 병합

3. 병합된 commit을 push

1. main 브랜치 더블클릭

아직 main branch는 과거에 머물러 있음
이것을 최신화 해주자.
(newfile2.txt 새로 파일 추가된것을 반영해주자)

newfile2.txt가 없음

Merge

- 즉, 여럿이서 작업할때, branch를 여러 개 만들어준다.
 - 그리고 새로운 브랜치에서 팀원들이 작업하게 하고,
 - 팀장이 해당 브랜치 관리 및 merge 관리를 함.
-
- 즉, 팀장: branch 관리, merge 관리
 - 팀원: commit, push, pull request (제 변경사항 적용시켜주세요!)

Merge

- 주의사항
- git의 수많은 문제점은 merge에서 나온다.
- git의 아킬레스건...
- 만약 여러 브랜치에서 같은 파일의 같은 부분을 서로 다르게 수정했다면, git이 자동으로 합치지 못함
- 이 경우, “충돌”난다고 함. 즉, merge가 안됨
- 이 때는, 직접 충돌난 파일을 수정해서 다시 commit 해야함. (야근이 시작됨...)
- 따라서 처음에 계획을 잘 세워야함. 서로 같은 파일의 같은 부분을 수정하지 않도록 (같은 파일이라도 다른 부분이면 자동으로 합쳐줌)



함께 하는 Github

pull request

다른사람의 Repo를 수정해보자!

- 보통 팀장이 Repo 관리를 함
- 나머지 직원은 이 Repo를 clone해서 수정사항을 업데이트 해야함
- 팀원은 자기 작업용 브랜치를 만들어서 작업함 (main을 직접 건드리지 않음)
- 다른사람의 repo를 수정하는 방법은 2가지가 있음
- 첫째: collaborator (공동 소유)
 - Repo 설정에서 collaborator 초대를 하면 수정권한을 받게 됨 → 같은 repo 안에서 브랜치를 만들어 작업하고 pull request를 보냄
- 두번째: fork + Pull request (수정 요청)
 - 수정 권한이 없으면, 그 사람의 repo를 fork(내 github로 복사)한 다음 clone해서 수정하고 pull request를 날림!

Pull Request

- 하.. 팀장 힘들다..



fork!

- 모두 팀원과 팀장이 되어보자!
- 이제 옆사람의 git repo에 들어가서, fork를 해보자
- fork를 하면 내 github에 해당 레포가 복제됨.



clone: 내 컴퓨터로 레포 복사
(이제 내 컴퓨터에서 작업 할 수 있게 되었다.)

fork: 다른사람의 레포를 내 github에 복사
(이제 동료가 되었다.)



(내 레포를 포크해서)
내 동료가 되지 않을래?

fork!

- 모두 팀원과 팀장이 되어보자!
- 이제 옆사람의 git repo에 들어가서, fork를 해보자
- fork를 하면 내 github에 해당 레포가 복제됨.

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'SeungOhh / github_special_lecture'. The repository is public and has 0 forks. A red box highlights the 'Fork' button, which has a dropdown menu open. The dropdown menu contains the text 'Existing forks' and 'You don't have any forks of this repository.' Below this, the option '+ Create a new fork' is highlighted with a red box. To the right of the dropdown menu, the text '새 fork 만들기' (Create new fork) is written in red. The repository page shows a commit history with two commits: 'Initial commit' and 'Colab을 통해 생성됨'. The README section is also visible.

SeungOhh / github_special_lecture

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights

github_special_lecture Public

Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Existing forks

You don't have any forks of this repository.

+ Create a new fork

새 fork 만들기

SeungOhh Colab을 통해 생성됨 d7264ef · 14 hours ago 2 Commits

README.md Initial commit 17 hours ago

Untitled6.ipynb Colab을 통해 생성됨 14 hours ago

README

github_special_lecture

github_special_lecture file

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

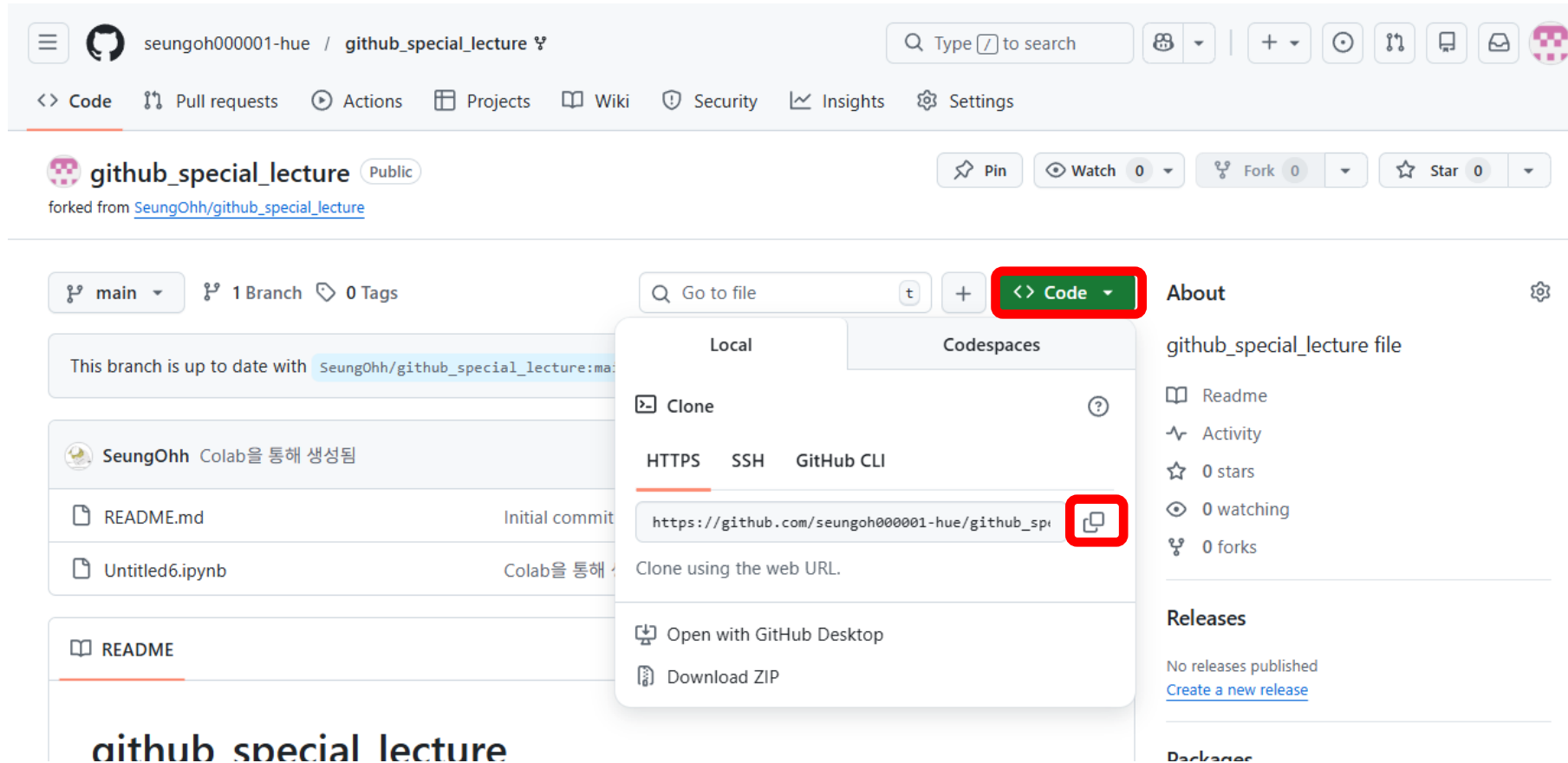
Report repository

Releases

No releases published

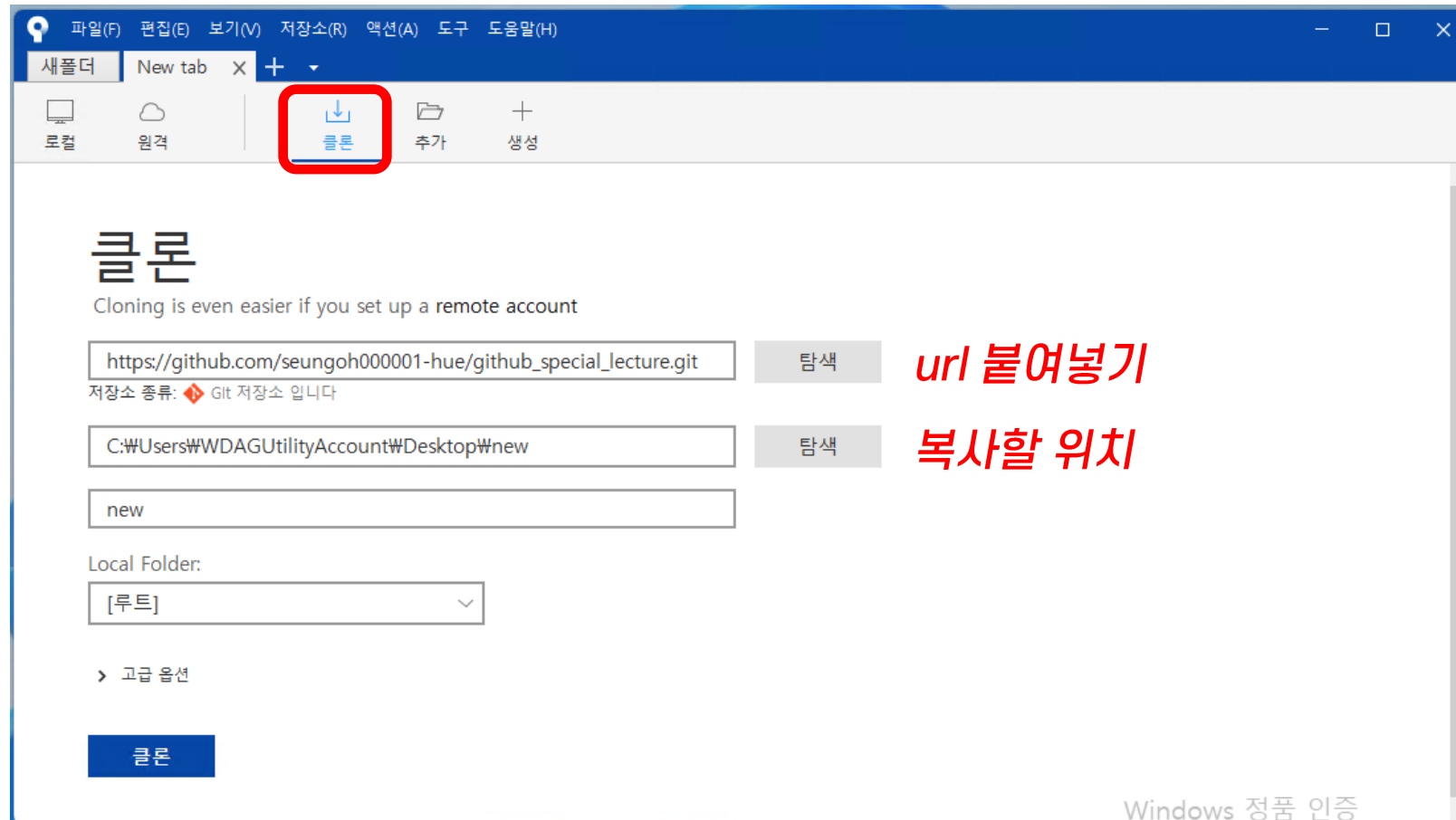
fork 했으면, fork한 레포를 클론

- 그럼 내 github repo에서 해당 url를 복사해서 sourcetree에서 클론 함



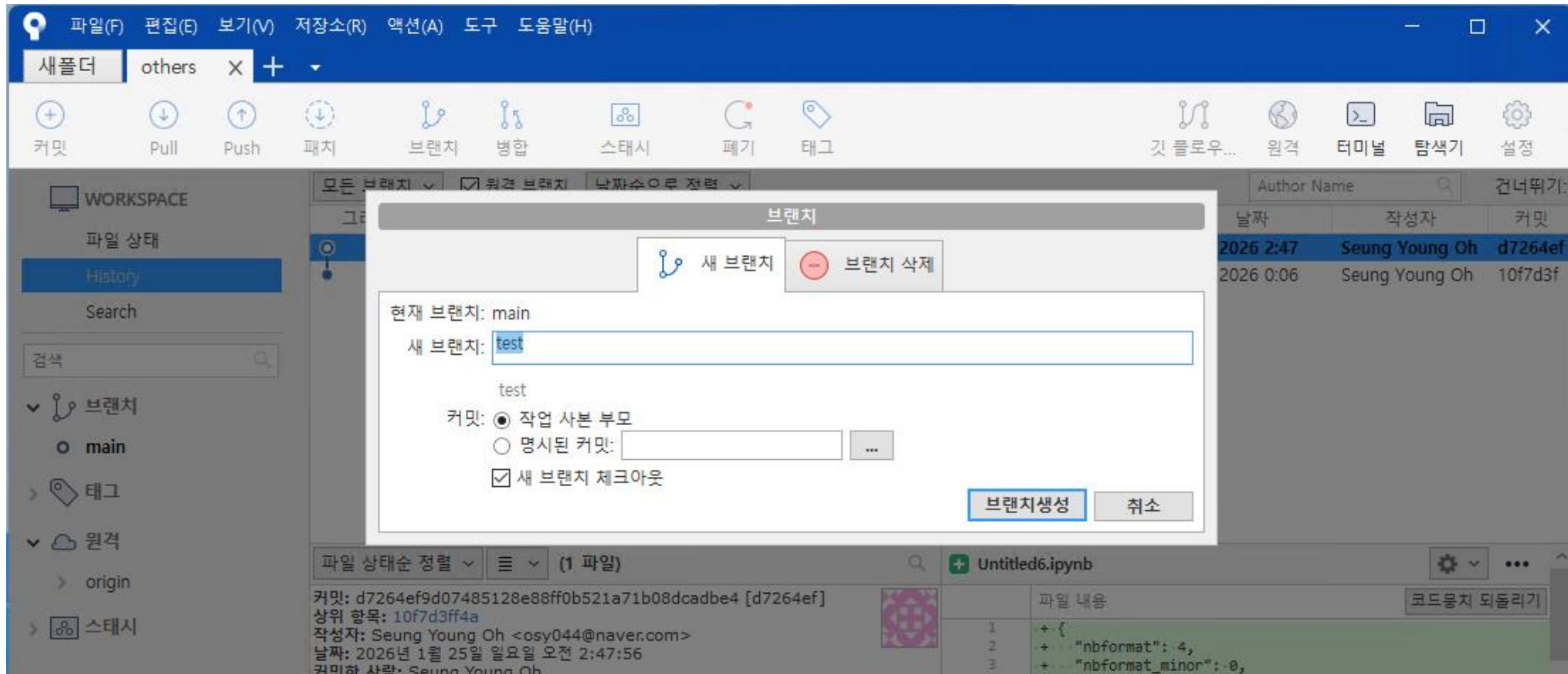
Pull Request

- 모두 팀원과 팀장이 되어보자!
- 이제 내 github에 fork된 repo를 클론해보자.



Pull Request

- branch 생성 → 새파일 만들기 → commit → push를 해보자



Pull Request

- push까지 하면 github에 'Compare & pull request' 버튼이 뜬다

The screenshot shows a GitHub repository page for 'github_special_lecture' by user 'seungoh000001-hue'. The repository is public and forked from 'SeungOhh/github_special_lecture'. The page features a navigation bar with links to Code, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. Below the navigation bar, there are buttons for Pin, Watch (0), Fork (0), and Star (0). A yellow banner at the top indicates that 'test' had recent pushes 10 seconds ago, with a green 'Compare & pull request' button. Below this, there is a section for the current branch 'main', showing it is up to date with the upstream branch 'SeungOhh/github_special_lecture:main'. There are buttons for 'Contribute' and 'Sync fork'. The commit history shows two commits: 'Initial commit' (17 hours ago) and 'Colab을 통해 생성됨' (15 hours ago). The 'About' section on the right provides information about the repository, including the README, Activity, Stars (0), Watching (0), and Forks (0). The 'Releases' section indicates that no releases have been published.

seungoh000001-hue / github_special_lecture

Type to search

<> Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

github_special_lecture Public

forked from SeungOhh/github_special_lecture

test had recent pushes 10 seconds ago Compare & pull request

main 2 Branches 0 Tags

Go to file

+ <> Code

This branch is up to date with SeungOhh/github_special_lecture:main

Contribute Sync fork

SeungOhh Colab을 통해 생성됨 d7264ef · 15 hours ago 2 Commits

README.md	Initial commit	17 hours ago
Untitled6.ipynb	Colab을 통해 생성됨	15 hours ago

About

github_special_lecture file

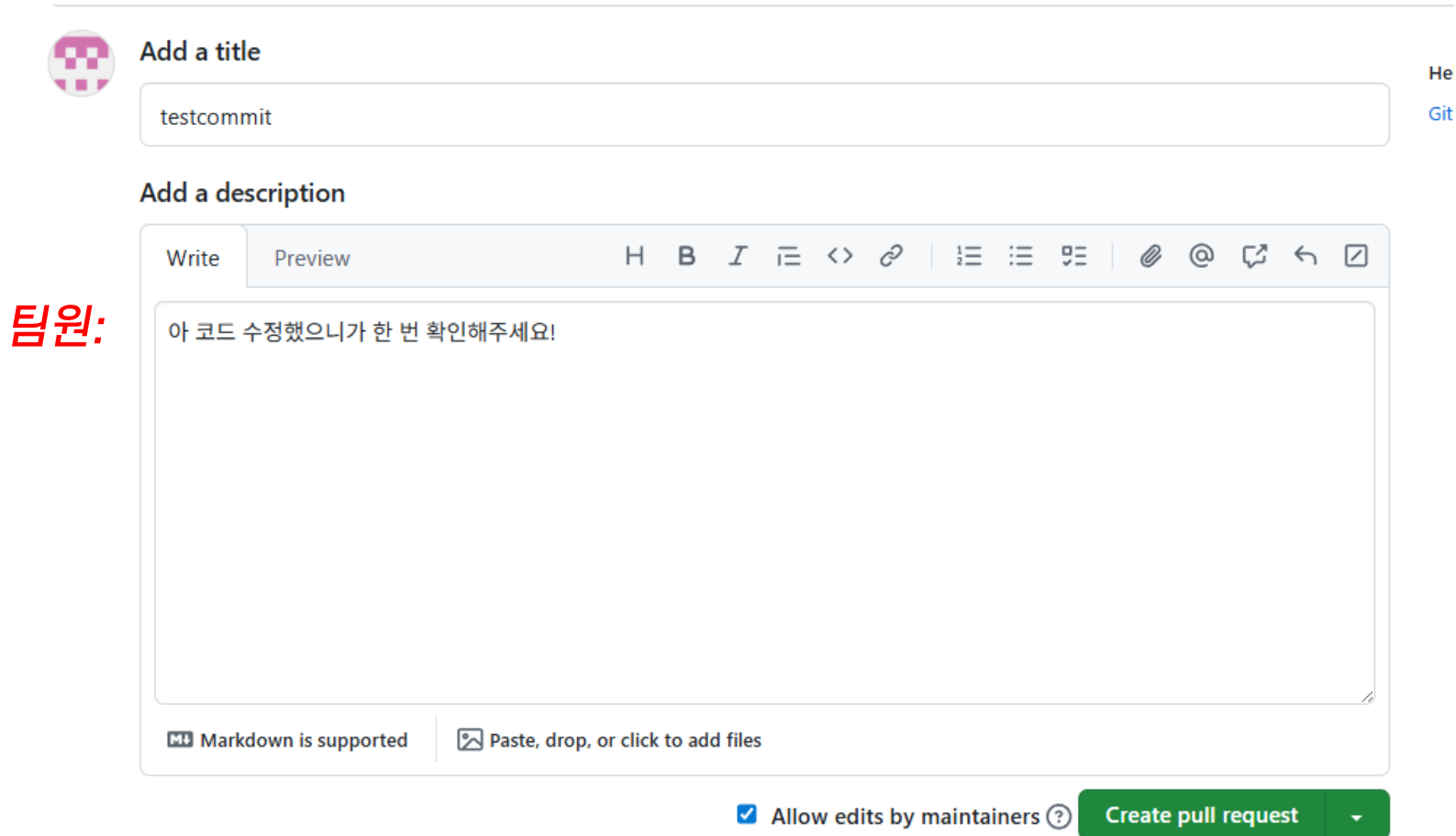
Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks

Releases

No releases published

Pull Request

- 'Compare & pull request' 버튼을 누르면
- 내용과 함께 pull request를 날릴 수 있음. (Create pull request 클릭)



팁원:

Add a title

testcommit

Add a description

Write Preview H B I    |    |  @   

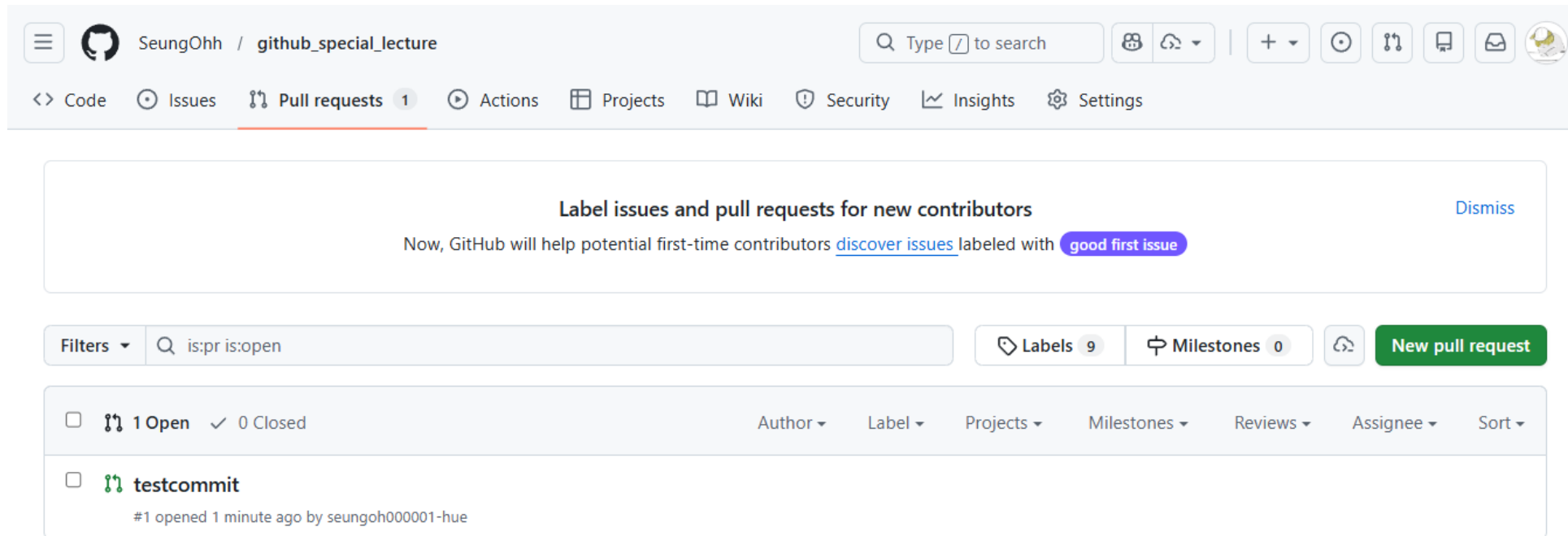
아 코드 수정했으니가 한 번 확인해주세요!

 Markdown is supported  Paste, drop, or click to add files

☒ Allow edits by maintainers  **Create pull request** 

Pull Request

- 그럼 팀장은 본인 repo에 pull request가 생긴것을 볼 수 있음



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'SeungOhh / github_special_lecture'. The 'Pull requests' tab is selected, showing 1 open pull request. The pull request is titled 'testcommit' and was opened 1 minute ago by 'seungoh000001-hue'. The interface includes a navigation bar with links to Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. A search bar is also present. A notification banner at the top states: 'Label issues and pull requests for new contributors. Now, GitHub will help potential first-time contributors discover issues labeled with good first issue.' A 'New pull request' button is visible on the right.

SeungOhh / github_special_lecture

Type to search

<> Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Label issues and pull requests for new contributors

Dismiss

Now, GitHub will help potential first-time contributors [discover issues](#) labeled with [good first issue](#)

Filters is:pr is:open

Labels 9 Milestones 0 New pull request

1 Open 0 Closed

Author Label Projects Milestones Reviews Assignee Sort

testcommit

#1 opened 1 minute ago by seungoh000001-hue

💡 **ProTip!** Mix and match filters to narrow down what you're looking for.

Pull Request

- 그럼 팀장은 본인 repo에 pull request가 생긴것을 볼 수 있음
- 마지막으로 팀장이 merge를 하면 끝!!

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, there's a green 'Open' button and the title 'testcommit #1'. Below this, it says 'seungoh000001-hue wants to merge 1 commit into SeungOhh:main from seungoh000001-hue:test'. A progress bar shows 'Conversation 0', 'Commits 1', 'Checks 0', and 'Files changed 1'. A comment from 'seungoh000001-hue' says '아 코드 수정했으니가 한 번 확인해주세요!' with a smiley face emoji. Below the comment is a commit preview for 'testcommit' with hash '114ad4a'. At the bottom, a green box indicates 'No conflicts with base branch' and 'Merging can be performed automatically.' There is a 'Merge pull request' button and a link to 'View command line instructions.' A red text label '팀장:' is positioned to the left of the merge button. At the very bottom, it says 'Still in progress? Convert to draft'.

testcommit #1
seungoh000001-hue wants to merge 1 commit into SeungOhh:main from seungoh000001-hue:test

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

seungoh000001-hue commented 1 minute ago

아 코드 수정했으니가 한 번 확인해주세요!

testcommit 114ad4a

No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

팀장: Merge pull request You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? [Convert to draft](#)

미션3

옆사람과 pull request 주고 받기